

Ejercicio 9 – Rendimiento de la tabla hash según el factor de carga

Factor de carga	Prom. comparaciones inserción	Prom. comparaciones búsqueda exitosa	Prom. comparaciones búsqueda sin éxito
70%	2,16	2,16	5,99
75%	7,15	2,49	8,62
80%	11,31	3,04	13,48
85%	18,05	3,93	24,27
90%	36,20	5,72	53,18
91%	60,66	6,32	67,17
92%	81,04	7,14	91,08
93%	124,12	8,39	122,83
94%	138,75	9,78	157,31
95%	193,69	11,72	247,75
96%	275,59	14,46	371,55
97%	545,70	19,94	691,24
98%	983,44	29,77	1.226,07
99%	2.154,73	51,24	4.414,00

Referencia teórica:

Teórica exitosa $\frac{1}{2}(1+1/(1-\alpha))$	Teórica sin éxito $\frac{1}{2}(1+1/(1-\alpha)^2)$
2,17	6,06
2,50	8,50
3,00	13,00
3,83	22,72
5,50	50,50
6,06	62,23
6,75	78,63
7,64	102,54
8,83	139,39
10,50	200,50
13,00	313,00
17,17	556,06
25,50	1.250,50
50,50	5.000,50

Condiciones de la medición:

Tabla de M = 100.003 posiciones (primo), función hash $h(0) = \text{clave} \bmod M$, claves aleatorias distintas (una sola corrida).

Cada posición de la tabla que se inspecciona cuenta como una comparación.

Inserción: promedio de las inserciones realizadas desde el factor de carga anterior de la tabla hasta el indicado. En el 70 % desde la tabla vacía.

Búsqueda exitosa: todas las claves insertadas hasta ese factor. Búsqueda sin éxito: 20.000 claves que nunca se insertaron.

¿Se conciden estos resultados con los conceptos vistos en forma teórica?

Sí, los resultados coinciden con la teoría del sondeo lineal: el costo crece suavemente hasta cerca del 80 % de carga y se dispara a partir del 90 %.

Las búsquedas exitosas pasan de 2,16 comparaciones (70 %) a 51,24 (99 %), y las sin éxito de 5,99 a 4.414, lo que concuerda con las fórmulas $\frac{1}{2}(1+1/(1-\alpha))$ y $\frac{1}{2}(1+1/(1-\alpha)^2)$, que tienden a infinito cuando α se acerca a 1.

Las inserciones y las búsquedas sin éxito se degradan mucho más porque deben recorrer el bloque completo de claves contiguas (agrupamiento primario) hasta una posición libre, mientras que la exitosa solo llega hasta su clave.

Las pequeñas diferencias con la fórmula (por ejemplo, 247,75 frente a 200,51 en el 95 %) se explican porque la teoría es una aproximación y esta es una sola corrida con claves aleatorias.

En conclusión, conviene mantener el factor de carga por debajo del 70-80 % y redimensionar la tabla antes de superar el 90 %, o usar otra estrategia de colisiones, como el encadenamiento separado.